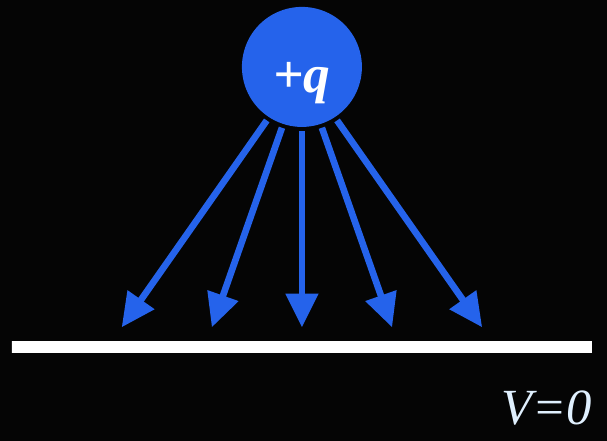
ELECTROMAGNETISM 2026 · WEEK 07 · PRACTICE

7주차 연습문제
영상법과 변수 분리법



Griffiths §3.1 복습 · §3.2 · §3.3

10월 19일 연습 · 1부 문제 → 2부 풀이

연습 진행 방법과 풀이 원칙

풀이 원칙

1. 실제 영역과 경계조건을 먼저 적는다.
2. 영상전하는 반드시 실제 영역 밖에 둔다.
3. 변수 분리법에서는 각 항이 라플라스 방정식과 모든 경계조건을 만족하는지 확인한다.
4. 부호·차원·극한으로 최종 답을 검산한다.

문제 구성 (100점)

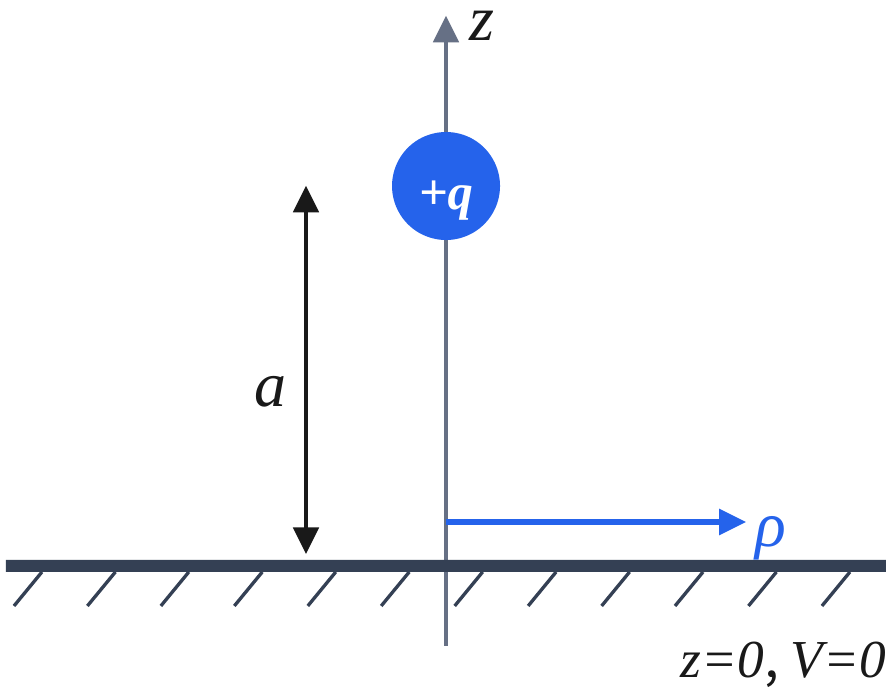
A	접지된 무한 평면의 영상법	P1–P3	34점
B	구면 경계의 영상법	P4–P5	25점
C	직교좌표계의 변수 분리법	P6–P7	27점
D	구 좌표계의 변수 분리법	P8	14점

1부 (3–11장) 문제만 제시 → 각자 풀이
2부 (12장부터) 문제별 풀이·검산 공개

1부 · 문제

먼저 스스로 풀어 봅시다. 풀이는 2부에서 공개합니다.

점전하와 접지된 평면의 전위



접지된 무한 도체평면이 $z=0$에 있고, 점전하 $+q$가 $(0, 0, a)$에 놓여 있다. 실제 영역은 $z>0$이다.

(a) 영상전하의 위치와 크기를 쓰고 그 선택 이유를 설명하시오.

(b) 원통좌표계 (ρ, φ, z)로 실제 영역의 전위 $V(\rho, z)$를 구하시오.

(c) $V(\rho, 0)=0$과 $V \to 0\ (r \to \infty)$를 확인하고 유일성 정리로 결과를 정당화하시오.

평면의 유도 면전하

P1의 전위를 사용한다.

(a) 다음 식으로 면전하밀도를 계산하시오.

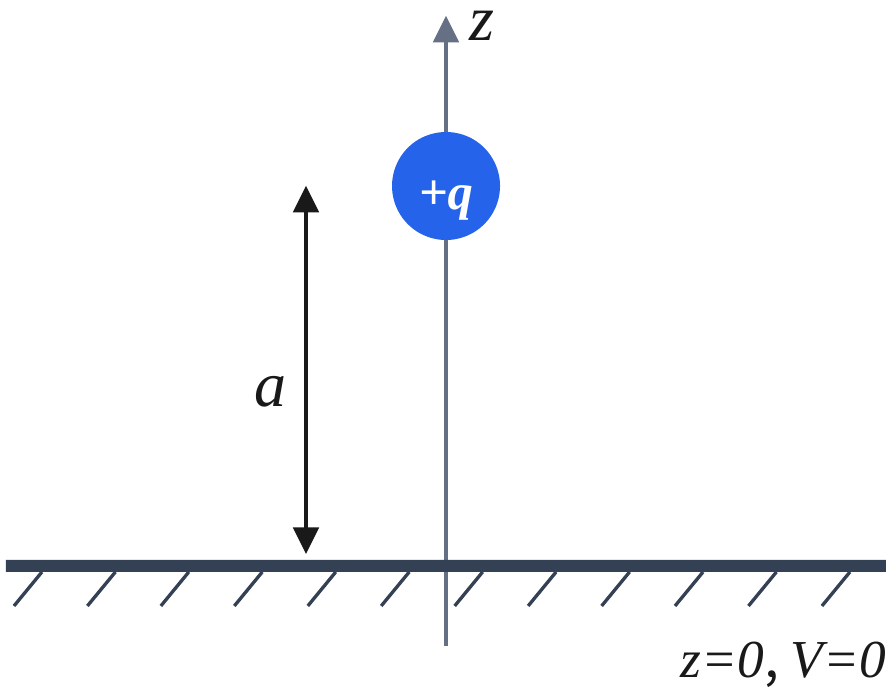
$$\sigma(\rho) = -\epsilon_0 \left.\frac{\partial V}{\partial z}\right|_{z=0^+}$$

(b) $|\sigma|$가 가장 큰 위치와 $\rho \gg a$에서의 감소율을 구하시오.

(c) 다음 적분으로 유도된 총전하를 구하고 전하 보존의 관점에서 해석하시오.

$$Q_{\text{ind}} = \int_0^{\infty} \sigma(\rho)\, 2\pi\rho \, \mathrm{d}\rho$$

실제 전하가 받는 힘과 일



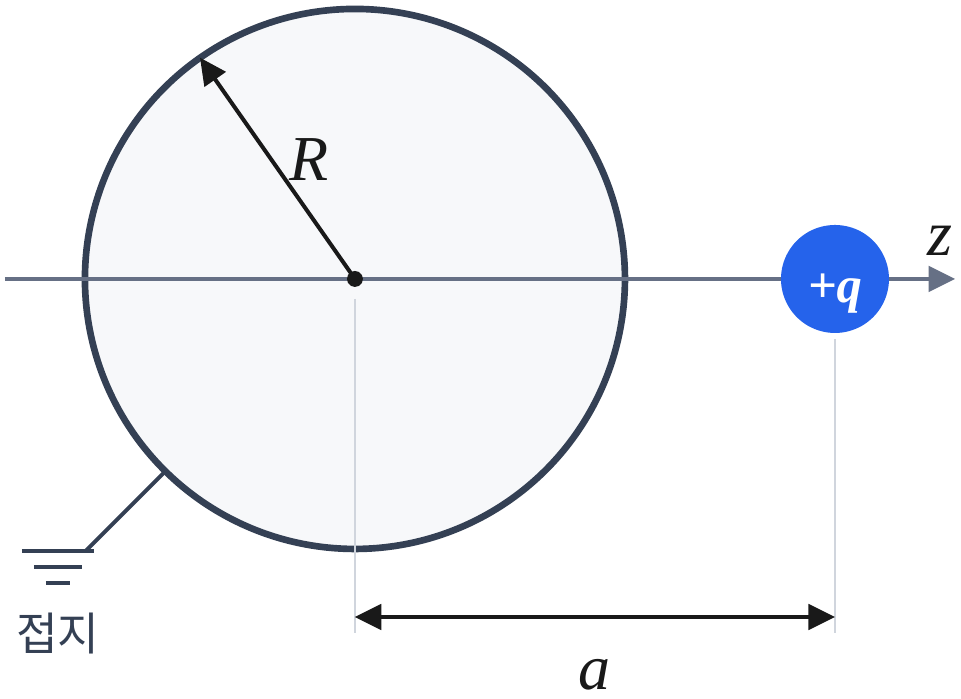
P1의 점전하에 대하여 다음을 구하시오.

(a) 실제 전하가 받는 힘을 영상전하가 만드는 장으로부터 구하시오.

(b) 전하를 무한대에서 높이 a까지 천천히 가져올 때 외력이 한 일을 구하시오.

(c) 두 점전하의 상호작용 에너지를 그대로 사용하면 에너지가 두 배가 되는 이유를 설명하시오.

점전하와 접지된 도체구



반지름 R인 접지된 도체구의 중심을 원점에 두고, 점전하 $+q$를 z축 위 $z=a$에 놓는다. 단, $a>R$이다.

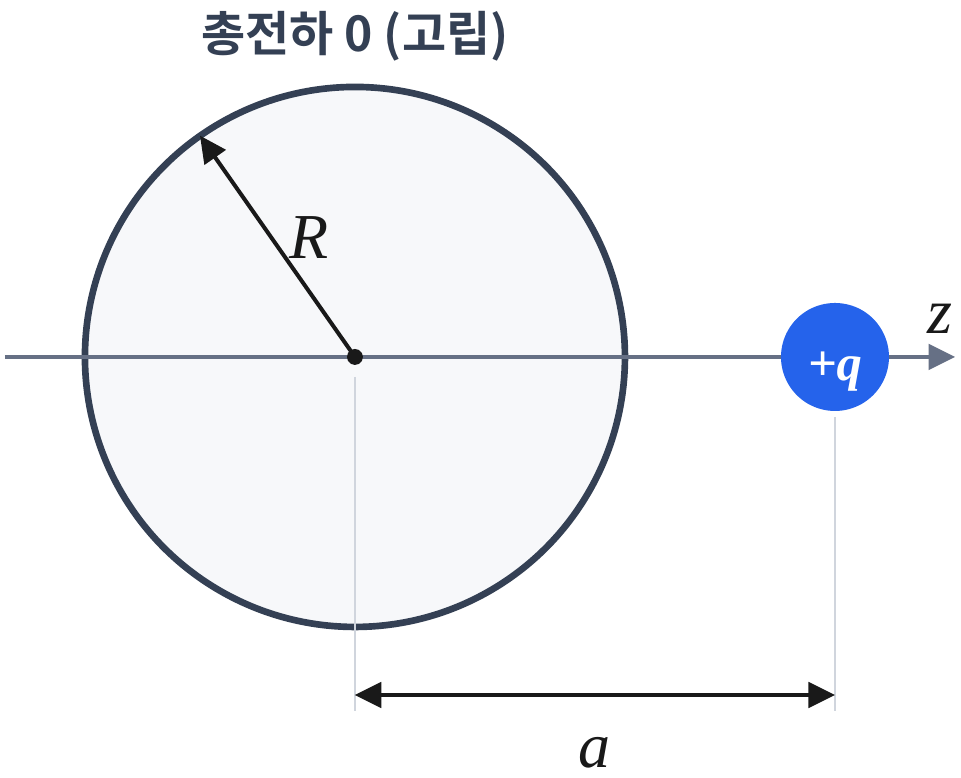
(a) 구 안에 놓을 영상전하의 위치 b와 크기 q'를 구하시오.

(b) $r \geq R$에서의 전위를 쓰고 $r=R$에서 모든 θ에 대해 $V=0$임을 보이시오.

(c) 구에 유도된 총전하를 구하시오.

(d) 실제 전하가 받는 힘의 크기와 방향을 구하시오.

중성인 고립 도체구



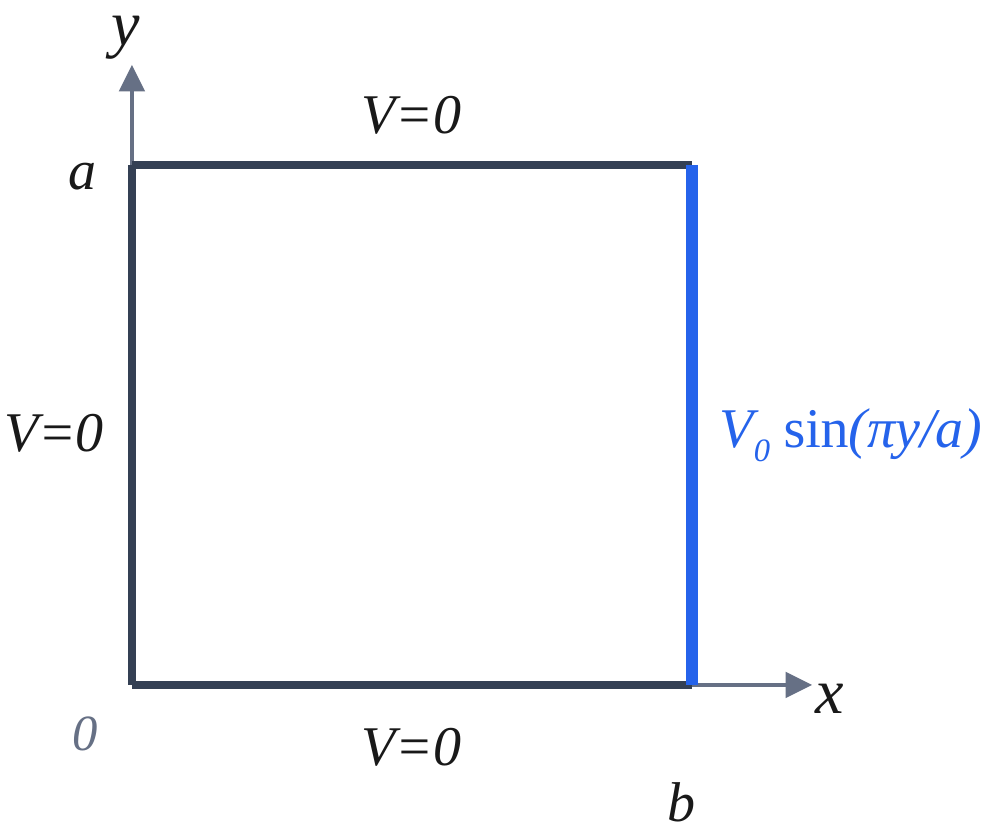
P4의 접지선을 제거하고 도체구의 총전하를 0으로 유지한다.

(a) P4의 영상전하에 더하여 구 중심에 놓아야 할 영상전하 q_0'를 구하시오.

(b) 구 바깥의 전위를 쓰고 구면이 등전위임을 확인하시오.

(c) 접지된 경우와 비교하여 무한대에서 전위의 가장 낮은 차수 항이 어떻게 달라지는지 설명하시오.

하나의 사인 모드로 주어진 경계



전하가 없는 직사각형 영역 $0<x<b$, $0<y<a$에서 다음 경계조건이 주어진다.

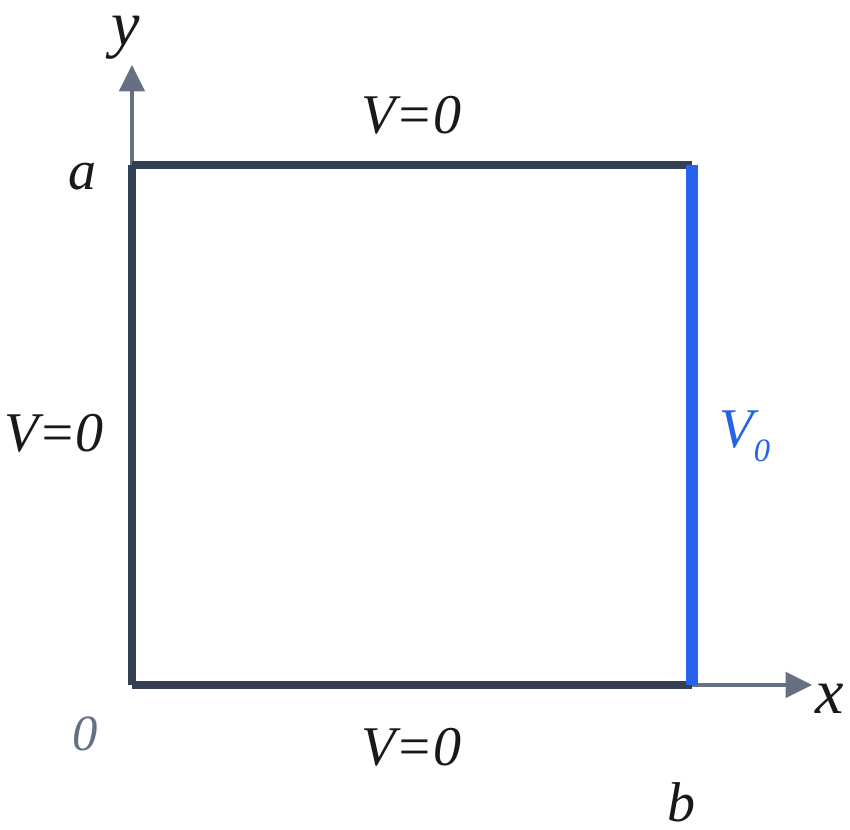
$$V(0,y) = V(x,0) = V(x,a) = 0, \qquad V(b,y) = V_0 \sin\frac{\pi y}{a}$$

(a) $V=XY$를 대입하여 분리된 두 상미분방정식을 구하시오.

(b) 네 경계조건을 만족하는 전위 $V(x, y)$를 구하시오.

(c) $x=b/2$, $y=a/2$에서 전위와 전기장을 구하시오.

일정한 경계전위의 푸리에 전개



P6과 같은 영역에서 세 경계는 0이고 $V(b, y)=V_0$ $(0<y<a)$이다.

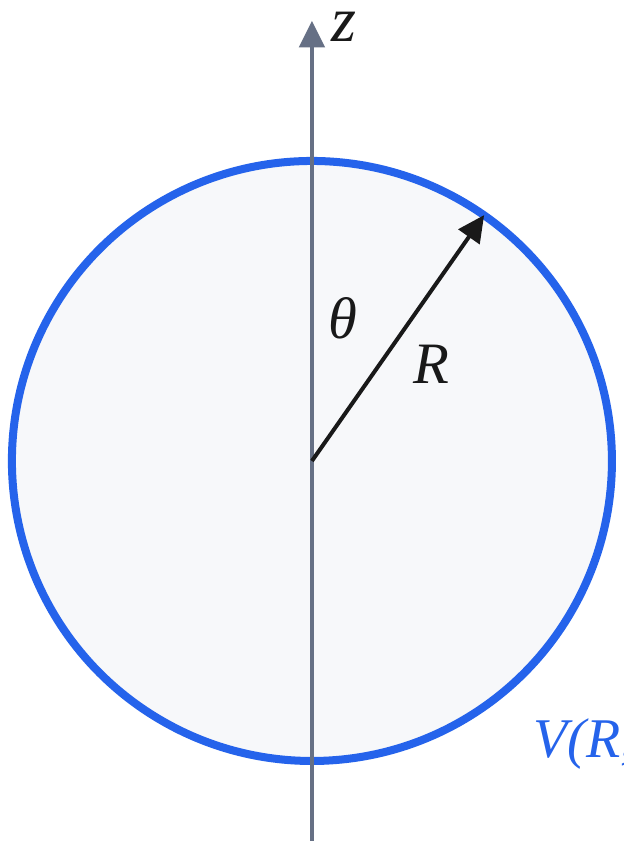
(a) V_0를 사인 급수로 전개하여 짝수 모드가 사라짐을 보이시오.

(b) 영역 안의 전위를 무한급수로 나타내시오.

(c) 급수의 각 항이 라플라스 방정식과 세 영 경계를 만족함을 확인하시오.

(d) 모서리에서 경계값이 불연속일 때 급수가 어떤 값으로 수렴하는지 설명하시오.

cos θ 경계가 고르는 모드



$V(R,\theta)=V_0\cos\theta$

반지름 R인 구면의 경계전위가 $V(R,\theta)=V_0\cos\theta$로 주어진다.

(a) 구 안쪽 $r<R$에서 원점에 유한한 전위를 구하고 전기장을 해석하시오.

(b) 구 바깥 $r>R$에서 $V\to 0\ (r\to\infty)$인 전위를 구하시오.

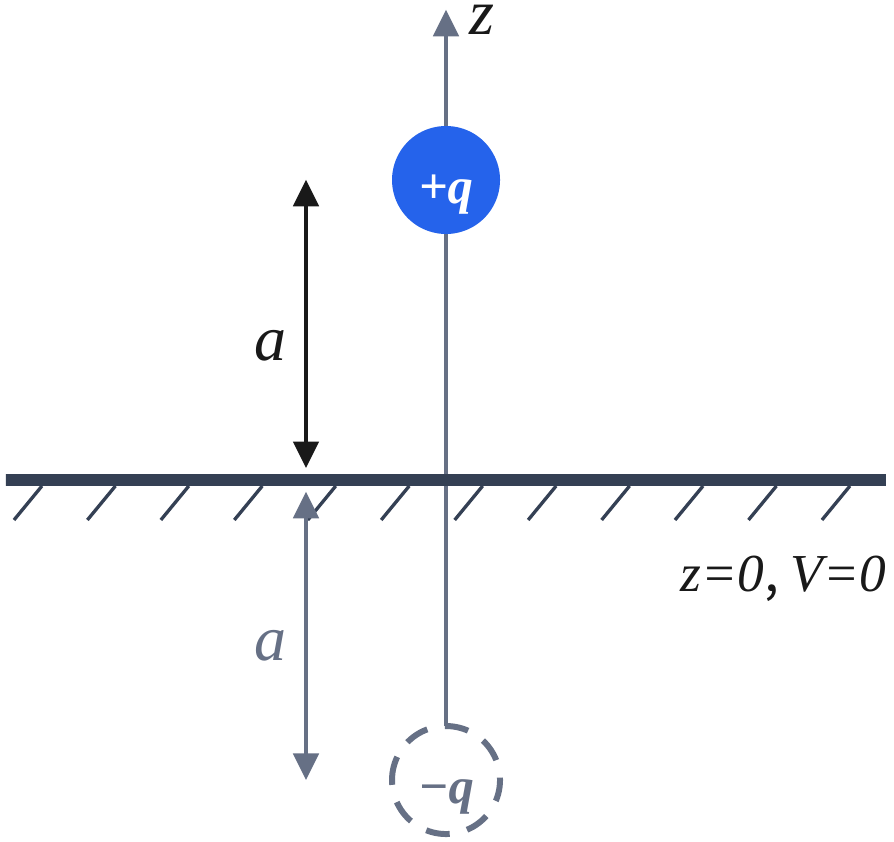
(c) 두 해에서 필요한 르장드르 다항식의 차수 ℓ을 밝히시오.

(d) 바깥 해의 먼 거리 거동으로부터 등가 쌍극자 모멘트를 구하시오.

2부 · 풀이

실제 영역 → 경계조건 → 풀이 → 검산 순서로 확인합니다.

거울 위치의 반대 전하가 평면 전위를 0으로 만든다



실제 영역 $z>0$ · 경계조건 $V(z=0)=0$, $V(\infty)=0$

평면 위의 점은 $(0,0,a)$와 $(0,0,-a)$에서 거리가 같다:

$$\sqrt{\rho^2+a^2} = \sqrt{\rho^2+(-a)^2}$$

크기가 같고 부호가 반대인 전하를 두면 두 전위가 평면 전체에서 상쇄된다. 영상전하는 $z<0$에 있어 실제 영역의 전하분포를 바꾸지 않는다.

결과 $\quad q' = -q, \qquad \mathbf{r}_{q'} = (0,0,-a)$

실제 영역의 전위는 두 점전하 전위의 합이다

$$V(\rho, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{\rho^2 + (z-a)^2}} - \frac{1}{\sqrt{\rho^2 + (z+a)^2}}\right] \qquad (z \geq 0)$$

1. $z=0$: 두 분모가 모두 $\sqrt{(\rho^2+a^2)} \rightarrow V(\rho,0)=0$

2. $r \rightarrow \infty$: 두 항의 차가 남는다

$$V \simeq \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2qa\,z}{r^3} \rightarrow 0$$

3. **제1 유일성 정리**

   $z>0$에서 점전하 q에 대한 푸아송 방정식을 만족하고 모든 경계조건($z=0$, 무한대)을 만족하므로 이 후보해가 유일한 실제 해이다.

결과 $V(\rho, 0) = 0, \qquad V \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow \infty)$ **→ 유일성 정리에 따라 $z>0$의 유일한 해**

법선 미분이 면전하밀도를 결정한다

1. $\sigma = -\varepsilon_0 (\partial V/\partial z)_{z=0+}$ 계산: 각 항을 z로 미분한다

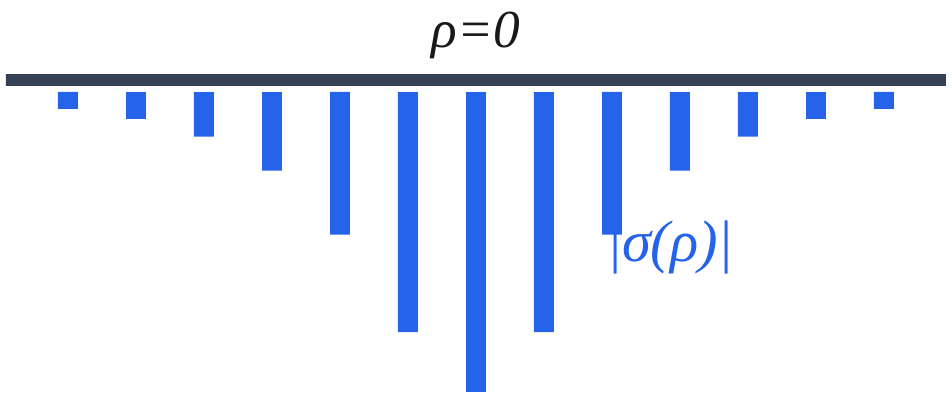
$$\frac{\partial}{\partial z}\frac{1}{\sqrt{\rho^2+(z\mp a)^2}} = -\frac{z\mp a}{[\rho^2+(z\mp a)^2]^{3/2}}$$

2. $z=0$을 대입하면 두 항이 같은 값을 준다

$$\left.\frac{\partial V}{\partial z}\right|_{0+} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{a}{(\rho^2+a^2)^{3/2}} + \frac{a}{(\rho^2+a^2)^{3/2}}\right]$$

결과 $$\sigma(\rho) = -\frac{qa}{2\pi(\rho^2+a^2)^{3/2}}$$

유도전하는 전하 바로 아래에 모이고 총량은 −q이다



막대 길이 ∝ 면전하밀도의 크기

(b) $|\sigma|$는 ρ에 대해 단조 감소 → 최대는 $\rho=0$

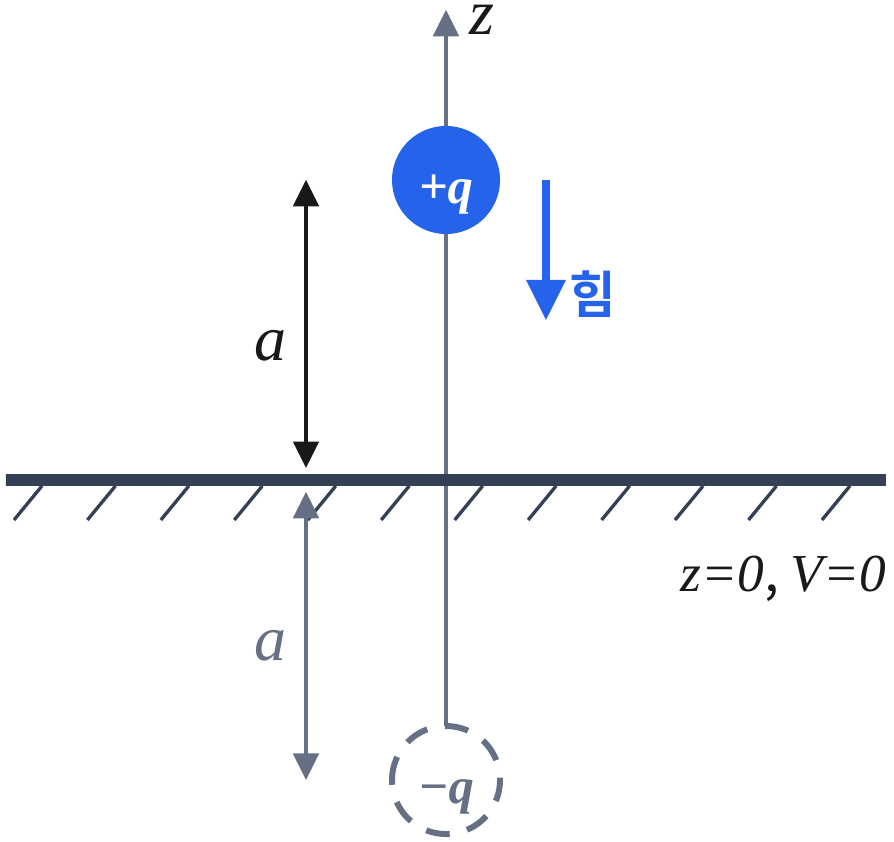
$$|\sigma|_{\max} = \frac{q}{2\pi a^2}, \qquad \sigma \approx -\frac{qa}{2\pi\rho^3} \quad (\rho \gg a)$$

(c) $u=\rho^2+a^2$로 치환

$$Q_{\text{ind}} = -qa\int_0^\infty \frac{\rho\,\mathrm{d}\rho}{(\rho^2+a^2)^{3/2}} = -qa\cdot\frac{1}{a} = -q$$

결과 $|\sigma|_{\max} = \dfrac{q}{2\pi a^2}\ (\rho=0), \qquad \sigma \propto \rho^{-3}, \qquad Q_{\text{ind}} = -q$ **(접지선으로 공급)**

실제 전하는 영상전하 쪽으로 끌린다



(a) 영상전하 $-q$가 거리 $2a$에서 만드는 장

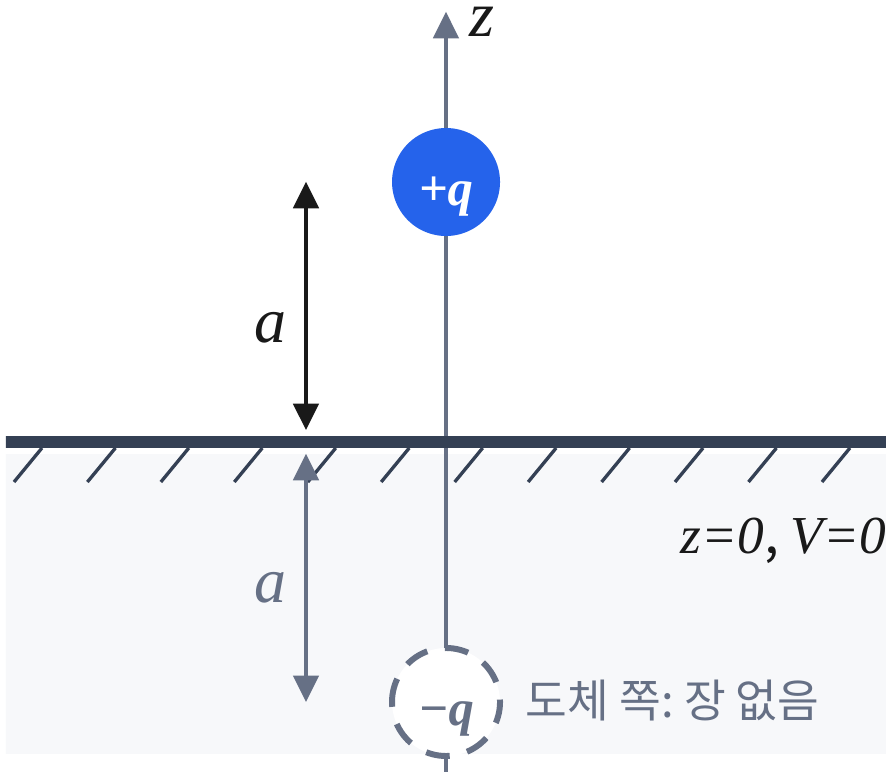
$$\mathbf{F} = q\,\mathbf{E}_{\text{image}} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2}{(2a)^2}\,\hat{\mathbf{z}}$$

(b) 높이 z에서 외력은 전기력과 크기가 같고 방향은 $+\mathbf{z}$

$$W = \int_{\infty}^{a} \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 z^2}\,\mathrm{d}z = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 a}$$

결과 $\mathbf{F} = -\dfrac{q^2}{16\pi\epsilon_0 a^2}\hat{\mathbf{z}}, \qquad W = -\dfrac{q^2}{16\pi\epsilon_0 a}$

장이 반공간에만 있으므로 에너지는 절반이다



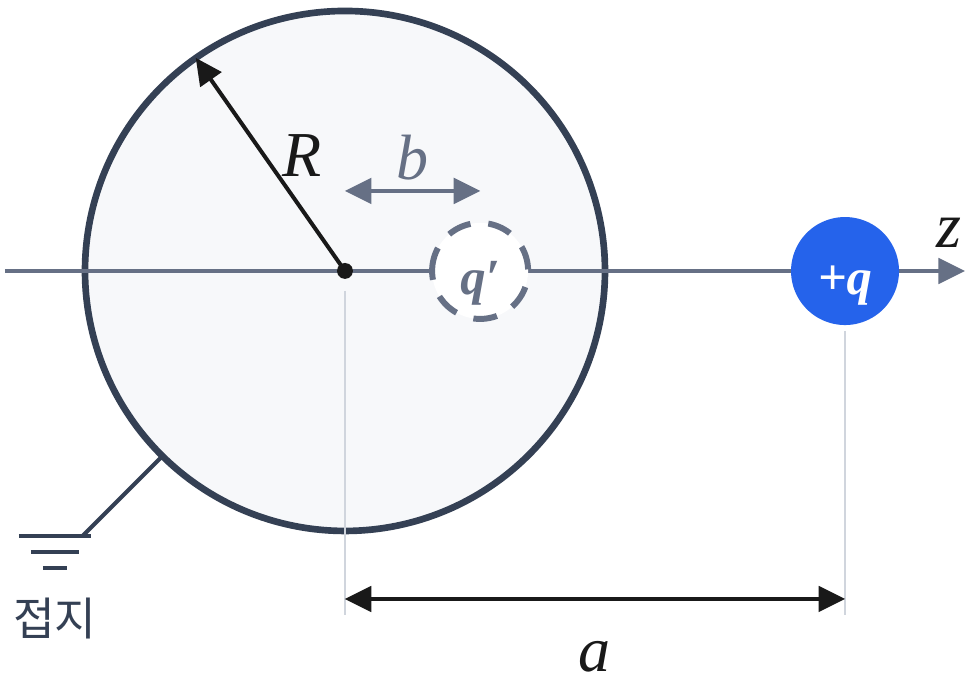
$$W_{qq'} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2}{2a} = -\frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 a}$$

① 두 점전하계의 장은 전 공간에 있지만 실제 장은 $z>0$에만 있다. 장은 평면에 대해 대칭이므로 $(\varepsilon_0/2)\int E^2 d\tau$가 절반만 남는다.

② 실제 전하를 옮기면 영상전하는 저절로 따라 움직인다. 외력의 일은 실제 전하 하나에 대한 것뿐이다.

결과 $$W = \frac{1}{2}W_{qq'} = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 a}$$

구면의 두 점에서 V = 0을 요구한다



$\theta=0$ (가까운 점)과 $\theta=\pi$ (먼 점)

$$\frac{q}{a-R}+\frac{q'}{R-b}=0, \qquad \frac{q}{a+R}+\frac{q'}{R+b}=0$$

두 식을 연립하면

$$b=\frac{R^2}{a}<R, \qquad q'=-\frac{R}{a}\,q$$

$a>R$이므로 영상전하는 구 안, 즉 실제 영역 $r\geq R$ 밖에 있다.

결과 $$b=\frac{R^2}{a}, \qquad q'=-\frac{R}{a}q$$

거리비가 구면 전체에서 일정하다

$$V(r,\theta) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{r^2+a^2-2ar\cos\theta}} - \frac{R}{\sqrt{a^2r^2+R^4-2aR^2r\cos\theta}}\right] \quad (r \geq R)$$

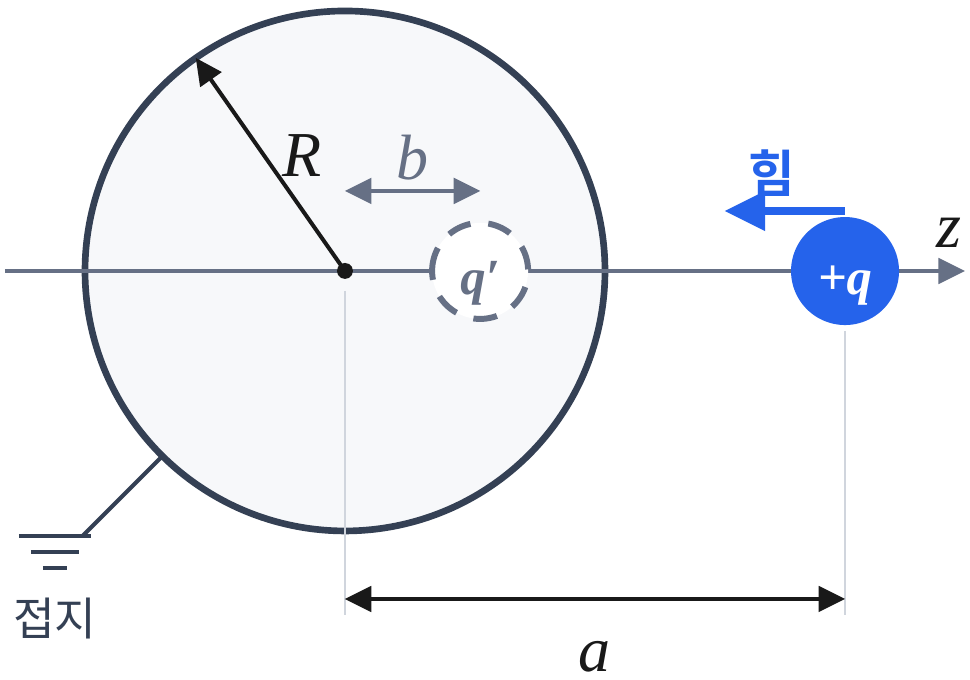
1. $r=R$에서 둘째 항의 분모

$$\sqrt{a^2R^2+R^4-2aR^3\cos\theta} = R\sqrt{a^2+R^2-2aR\cos\theta}$$

2. 따라서 두 항이 같은 크기, 반대 부호가 되어 모든 θ에서 상쇄된다.

결과 $$V(R,\theta) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{R^2+a^2-2aR\cos\theta}} - \frac{1}{\sqrt{a^2+R^2-2aR\cos\theta}}\right] = 0$$

유도 총전하는 영상전하와 같고 힘은 구를 향한다



(c) 구 바깥의 장 = q+q'의 장 → 구를 감싼 가우스 곡면

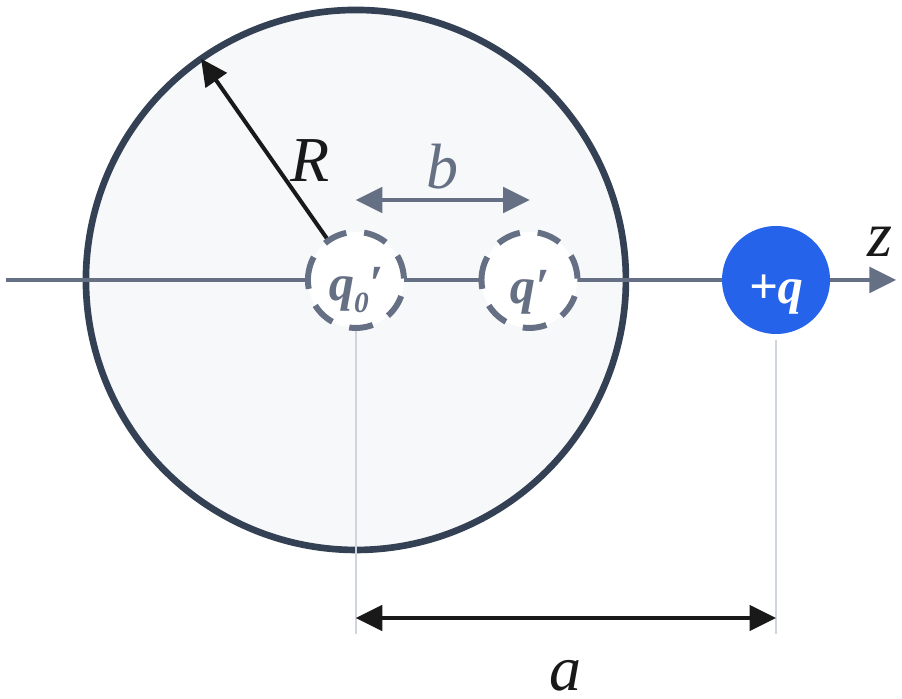
$$Q_{\text{ind}} = q' = -\frac{R}{a}\,q$$

(d) 거리 a-b=(a^2−R^2)/a

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{qq'}{(a-b)^2}\hat{\mathbf{z}} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2 Ra}{(a^2-R^2)^2}\hat{\mathbf{z}}$$

결과 $|\mathbf{F}| = \dfrac{q^2 Ra}{4\pi\epsilon_0(a^2-R^2)^2}$ 구 중심 쪽을 향함 (인력)

중심 전하는 등전위를 깨지 않고 총전하를 맞춘다



(a) 총전하 $0=q'+q_0'$

$$q_0' = -q' = +\frac{R}{a}\,q \quad (\text{at } r=0)$$

(b) P4의 전위에 중심 전하의 전위를 더한다

$$V = V_{\mathrm{P4}}(r,\theta) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{qR/a}{r}$$

$r=R$에서 $V_{P4}=0$이므로 셋째 항만 남아 θ와 무관하다.

결과 $$V(R,\theta) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} = \text{const.}$$

홀극 항의 계수가 전체 전하를 드러낸다

$$V \simeq \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_{\text{total}}}{r} \qquad (r \to \infty)$$

접지된 구 (P4)

$$Q_{\text{total}} = q + q' = q\left(1 - \frac{R}{a}\right)$$

접지선으로 −qR/a가 들어온다

중성 고립구 (P5)

$$Q_{\text{total}} = q + q' + q_0' = q$$

도체 알짜 전하 0 → 멀리서는 q만 보인다

결과 $\dfrac{q(1-R/a)}{4\pi\epsilon_0 r} \longrightarrow \dfrac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ **둘 다 *1/r* 차수, 계수가 *q(1−R/a)*에서 *q*로 커진다**

곱 형태를 대입하면 두 상미분방정식으로 나뉜다

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0, \qquad V = X(x)Y(y)$$

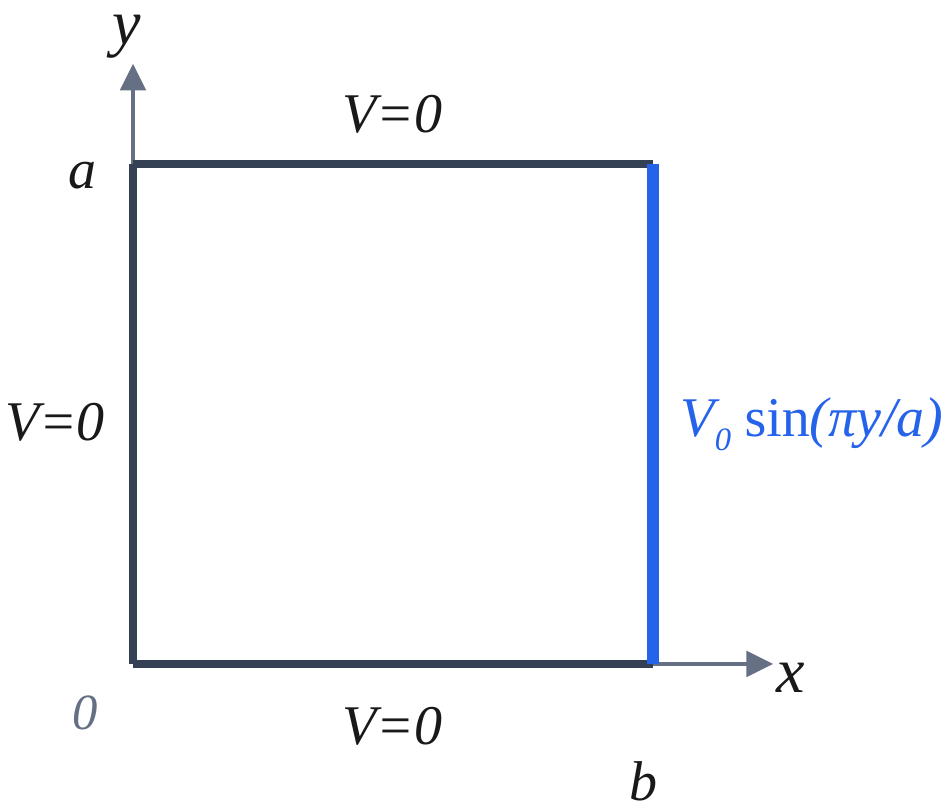
1. XY로 나누면 각 항은 서로 다른 변수만의 함수이므로 상수여야 한다

$$\frac{1}{X}\frac{\mathrm{d}^2 X}{\mathrm{d}x^2} + \frac{1}{Y}\frac{\mathrm{d}^2 Y}{\mathrm{d}y^2} = 0$$

2. y 방향의 두 영 경계가 진동해를 요구하므로 Y 쪽에 $-k^2$

결과 $\dfrac{\mathrm{d}^2 X}{\mathrm{d}x^2} = k^2 X, \qquad \dfrac{\mathrm{d}^2 Y}{\mathrm{d}y^2} = -k^2 Y$

경계가 한 모드뿐이면 해도 한 항이다



① $Y(0)=Y(a)=0 \rightarrow Y=\sin(n\pi y/a),\ k=n\pi/a$

② $X(0)=0 \rightarrow X=\sinh(kx)$

③ $x=b$의 경계는 $n=1$ 모드 하나

$$A_1 \sinh \frac{\pi b}{a} = V_0$$

결과 $$V(x,y) = V_0 \frac{\sinh(\pi x/a)}{\sinh(\pi b/a)} \sin \frac{\pi y}{a}$$

중심의 전기장은 −x 방향만 남는다

$$V\left(\frac{b}{2},\frac{a}{2}\right)=V_0\frac{\sinh(\pi b/2a)}{\sinh(\pi b/a)}=\frac{V_0}{2\cosh(\pi b/2a)}$$

1. $$\frac{\partial V}{\partial x}=\frac{\pi V_0}{a}\frac{\cosh(\pi x/a)}{\sinh(\pi b/a)}\sin\frac{\pi y}{a}\;\rightarrow\;\frac{\pi V_0}{2a\,\sinh(\pi b/2a)}$$

2. $\partial V/\partial y \propto \cos(\pi/2)=0 \rightarrow y$ 성분 없음. 전위가 높은 $x=b$에서 멀어지는 방향

결과 $$\mathbf{E}\left(\frac{b}{2},\frac{a}{2}\right)=-\frac{\pi V_0}{2a\,\sinh(\pi b/2a)}\,\hat{\mathbf{x}}$$

짝수 모드는 cos nπ = 1 때문에 사라진다

$$V_0 = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin \frac{n\pi y}{a}$$

1. 양변에 $\sin(n'\pi y/a)$를 곱해 0부터 a까지 적분 (직교성)

$$c_n = \frac{2}{a}\int_0^a V_0 \sin \frac{n\pi y}{a}\,\mathrm{d}y = \frac{2V_0}{n\pi}\left(1-\cos n\pi\right)$$

2. 짝수 n: $\cos n\pi = 1 \rightarrow c_n = 0$ · 홀수 n: $\cos n\pi = -1$

결과

$$c_n = \begin{cases} \dfrac{4V_0}{n\pi}, & n = 1, 3, 5, \ldots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \ldots \end{cases}$$

각 모드를 경계 계수로 겹친다

$$V(x,y)=\frac{4V_0}{\pi}\sum_{n=1,3,5,\ldots}\frac{1}{n}\,\frac{\sinh(n\pi x/a)}{\sinh(n\pi b/a)}\,\sin\frac{n\pi y}{a}$$

❶ 라플라스 방정식

$$\nabla^2[\sinh(k_n x)\sin(k_n y)]=(k_n^2-k_n^2)(\cdots)=0$$

❷ 세 영 경계

$$x=0:\ \sinh 0=0,\quad y=0:\ \sin 0=0,\quad y=a:\ \sin n\pi=0$$

결과 $\nabla^2 V=0,\qquad V(0,y)=V(x,0)=V(x,a)=0$ ← 모든 항이 만족 (선형 중첩)

불연속점에서는 양쪽 극한의 평균으로 수렴한다

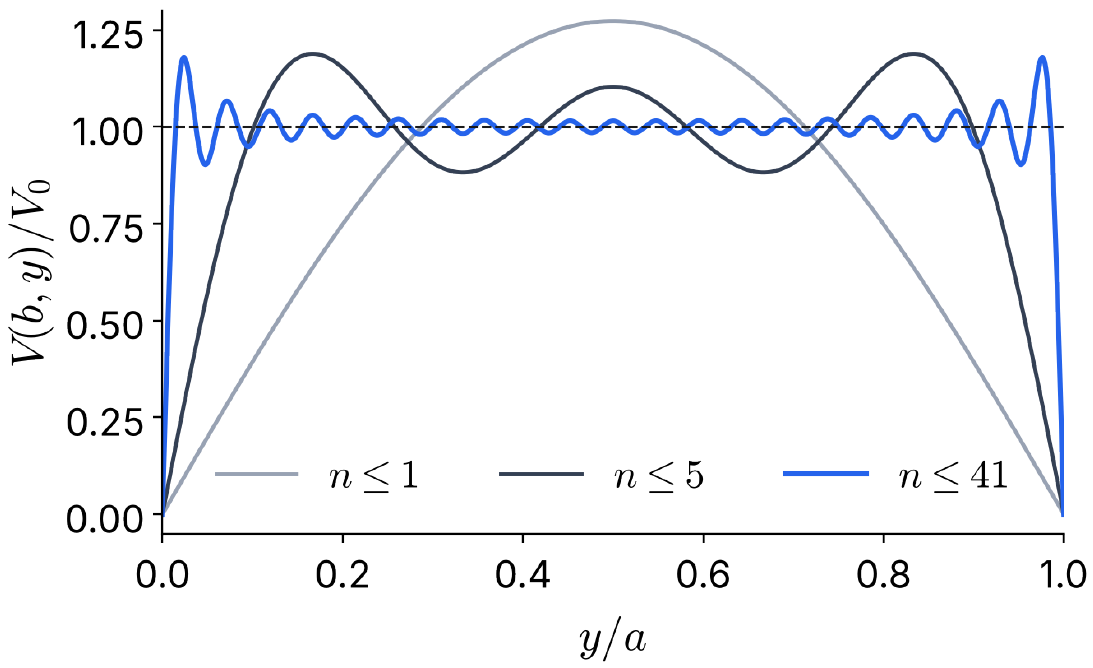


그림: $x=b$에서 부분합 (홀수 모드 $n \le N$)

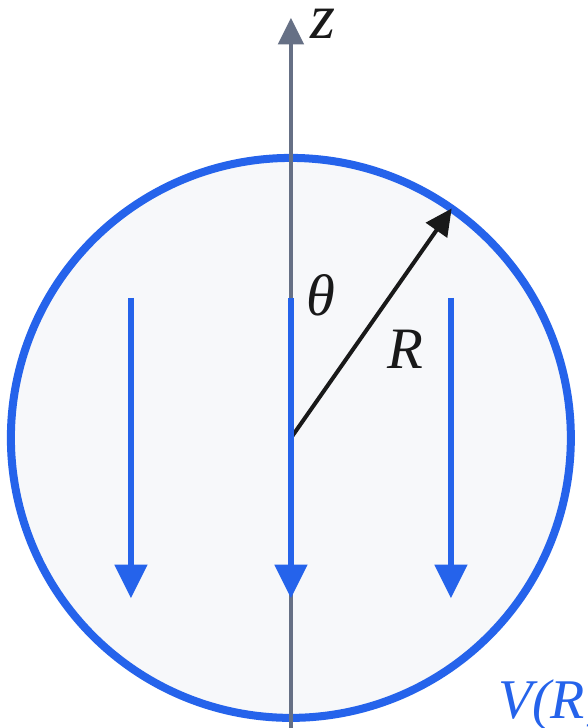
모서리 $(b,0)$, (b,a)에서 경계값이 V_0에서 0으로 끊어진다.
푸리에 급수는 불연속점에서 양쪽 극한의 평균으로 수렴한다. 사인 급수는 홀함수 연장의 급수이므로 $y=0$, a에서는

$$\frac{1}{2}\left[V_0 + (-V_0)\right] = 0$$

불연속점 근처에서는 약 9% 넘침(깁스 현상). 영역 안($x<b$)에서는 sinh 인자 때문에 빠르게 수렴한다.

결과 $\dfrac{1}{2}\left[f(y^-) + f(y^+)\right]$ **불연속점에서 급수가 수렴하는 값 (모서리 $y=0$, a에서는 0)**

경계값 $V_0 \cos\theta$는 $\ell = 1$ 항 하나만 고른다



$$V = \sum_{\ell} \left(A_\ell r^\ell + \frac{B_\ell}{r^{\ell+1}} \right) P_\ell(\cos\theta)$$

(a) $r<R$: 원점 유한 → $B_\ell=0$, $A_1 R=V_0$

$$V = V_0 \frac{r}{R}\cos\theta = \frac{V_0}{R} z, \qquad \mathbf{E} = -\frac{V_0}{R}\hat{\mathbf{z}}$$

(b) $r>R$: $V \to 0$ → $A_\ell=0$, $B_1/R^2=V_0$

$$V = V_0 \frac{R^2}{r^2}\cos\theta$$

결과 $\mathbf{E}_{\text{in}} = -\dfrac{V_0}{R}\hat{\mathbf{z}}, \qquad V_{\text{out}} = V_0 \dfrac{R^2}{r^2}\cos\theta$

바깥 해는 정확히 쌍극자 전위이다

(c) 두 해 모두 $\ell=1$, $P_1(\cos\theta)=\cos\theta$ 하나만 필요하다.

(d) 쌍극자 전위와 비교

$$V_{\text{dip}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p\cos\theta}{r^2} \quad \Longleftrightarrow \quad V_0\frac{R^2}{r^2}\cos\theta$$

검산

$$r=R:\ \ V_{\text{in}}=V_{\text{out}}=V_0\cos\theta, \qquad \sigma=\epsilon_0\left(E_r^{\text{out}}-E_r^{\text{in}}\right)\Big|_R=\frac{3\epsilon_0 V_0}{R}\cos\theta$$

결과 $\ell=1, \qquad \mathbf{p}=4\pi\epsilon_0 R^2 V_0\,\hat{\mathbf{z}}$

최종 검산 체크리스트

영상법 (P1–P5)

- ☐ 실제 영역을 먼저 적었다
- ☐ 영상전하가 실제 영역 밖에 있다
- ☐ 도체 표면에서 경계 전위를 만족한다
- ☐ 접지와 고립 도체의 조건을 구분했다
- ☐ 에너지에 계수 1/2를 적용했다

변수 분리법 (P6–P8)

- ☐ 분리상수의 부호를 경계조건으로 정했다
- ☐ 각 항이 라플라스 방정식을 만족한다
- ☐ 영 경계를 모든 항이 만족한다
- ☐ 남은 경계를 직교성으로 맞췄다
- ☐ 불연속점 수렴값과 먼 거리 거동을 확인했다